

AULA 10 – FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO

DO CÓDIGO À CARREIRA: ESTRUTURANDO SISTEMAS E O SEU FUTURO NA TI

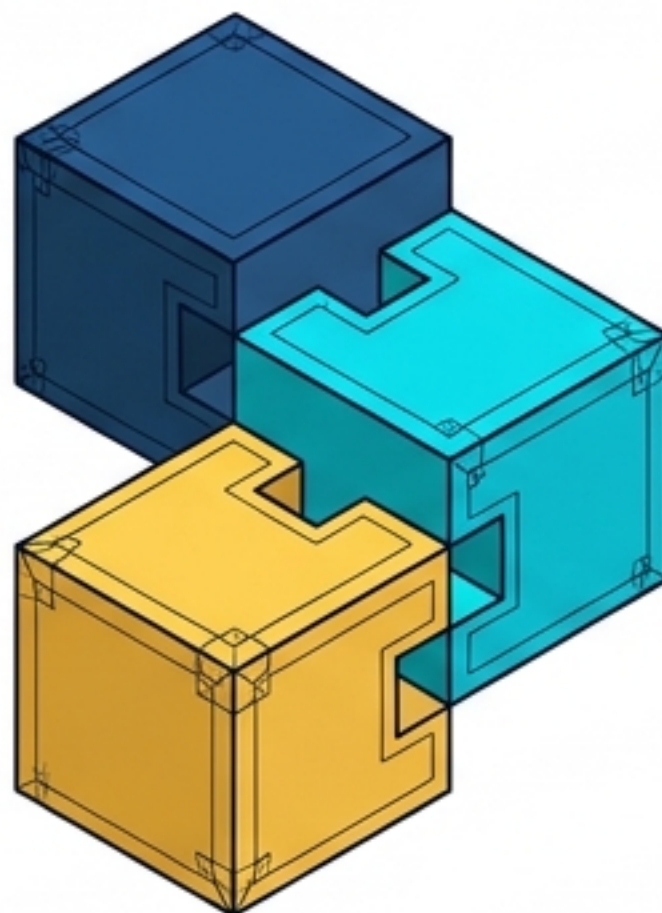
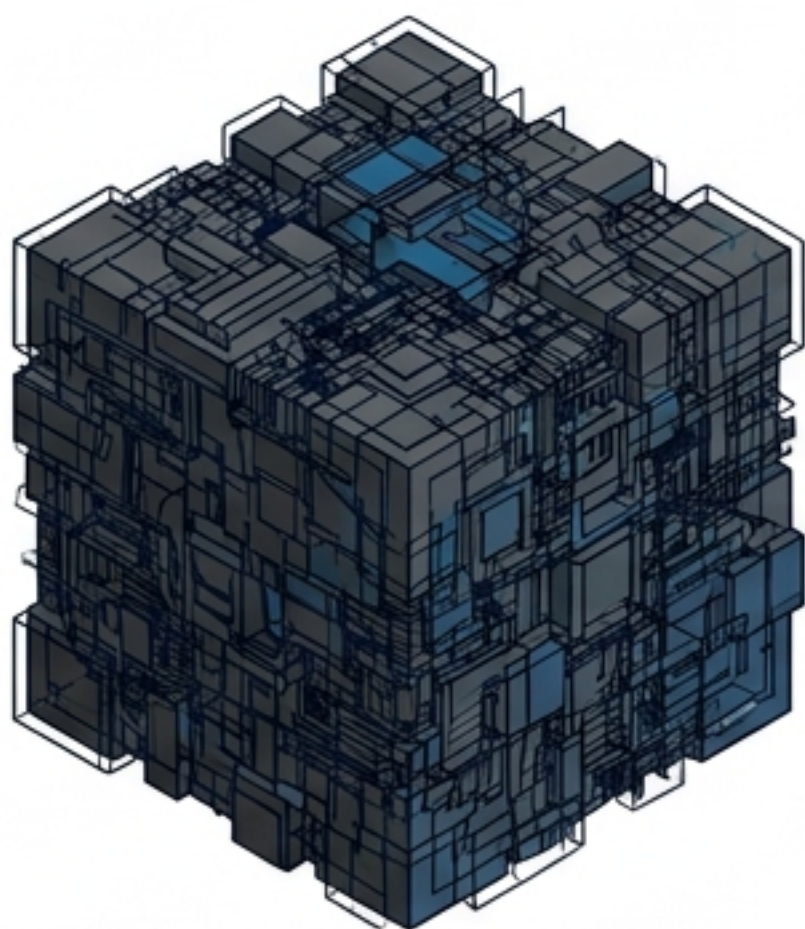
MODULARIZAÇÃO & PORTFÓLIO PROFISSIONAL

Profa. Kadidja Valéria

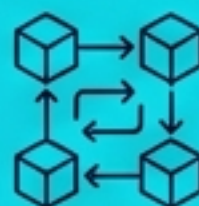
Definição de Modularização

Para resolver problemas complexos, nós **os dividimos em partes menores, gerenciáveis** e reutilizáveis.

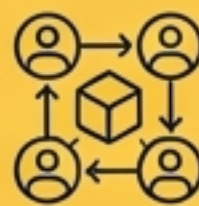
O Princípio: Dividir para Conquistar



Isolamento: Facilita encontrar e corrigir erros.



Reaproveitamento: Escreva uma vez, use em todo o sistema.



Colaboração: Múltiplos desenvolvedores podem trabalhar em partes diferentes simultaneamente.

A Diferença: Funções vs. Procedimentos



Procedimentos (Procedures)

Executa uma ação ou rotina específica, mas obrigatoriamente **não retorna** um valor ao programa principal.

Exemplo: Limpar a tela, exibir um menu de opções, imprimir uma mensagem de erro.

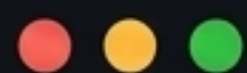


Funções (Functions)

Executa uma ação, processa dados e obrigatoriamente **retorna** um valor ou resultado.

Exemplo: Somar dois números e devolver o resultado, calcular a raiz quadrada, validar um CPF.

Exemplo Prático: Calculadora em VisuAlg



```
// Procedimento: Apenas exibe algo
Procedimento exibirMenu()
inicio
    escreval("1. Somar")
    escreval("2. Subtrair")
fimprocedimento
```

```
// Função: Retorna um valor numérico
Funcao somar(a, b: real): real
inicio
    Retorne a + b
fimfuncao
```

O valor é devolvido
para quem chamou
a função.



A Mesma Lógica, Direto para o Mercado: Python

```
def exibir_menu():  
    print("1. Somar")  
    print("2. Subtrair")  
  
def somar(a, b):  
    return a + b
```

Em Python, usamos **def** para ambos. A diferença real está no uso do **return**.

Ponto de Virada: Do Código à Vitrine

Você construiu a calculadora.
O código está limpo,
modularizado e elegante.

```
# Procedimento (Função sem retorno explícito)
def exibir_menu():
    print("1. Somar")
    print("2. Subtrair")

# Função com retorno
def somar(a, b):
    return a + b
```

E agora? Como o mercado descobre o seu talento?



Assim como organizamos nosso código em módulos, precisamos organizar
nossos projetos em um portfólio profissional.

O GitHub é o seu Currículo Dinâmico

Ter um portfólio no GitHub não é apenas guardar código. É a vitrine dos seus estudos para recrutadores e outros desenvolvedores.



Pro-Tip: Escolha um nome profissional!
Seu link será sua marca:
`github.com/seusuuario`

Perfil Profissional

Use uma foto nítida e profissional.



Seja direto sobre seu foco. Ex: Estudante de TI | Desenvolvedor Front-end | Apaixonado por tecnologia.

Conecte seu LinkedIn e e-mail.

Fixe seus melhores projetos completos ou trabalhos acadêmicos no topo do perfil.

O README do Perfil: Seu Cartão de Visitas

Crie um repositório com o **mesmo nome** do seu usuário, marque como Public e adicione o arquivo README.

Olá, eu sou [Seu Nome] 🖐️

Sobre mim:

Estudante de TI apaixonado por desenvolvimento de software.

Tecnologias:

HTML

CSS

JavaScript

Python

SQL

Contato:



[LinkedIn](#)



[E-mail](#)

Modularização de Pastas: Estruturando Repositórios



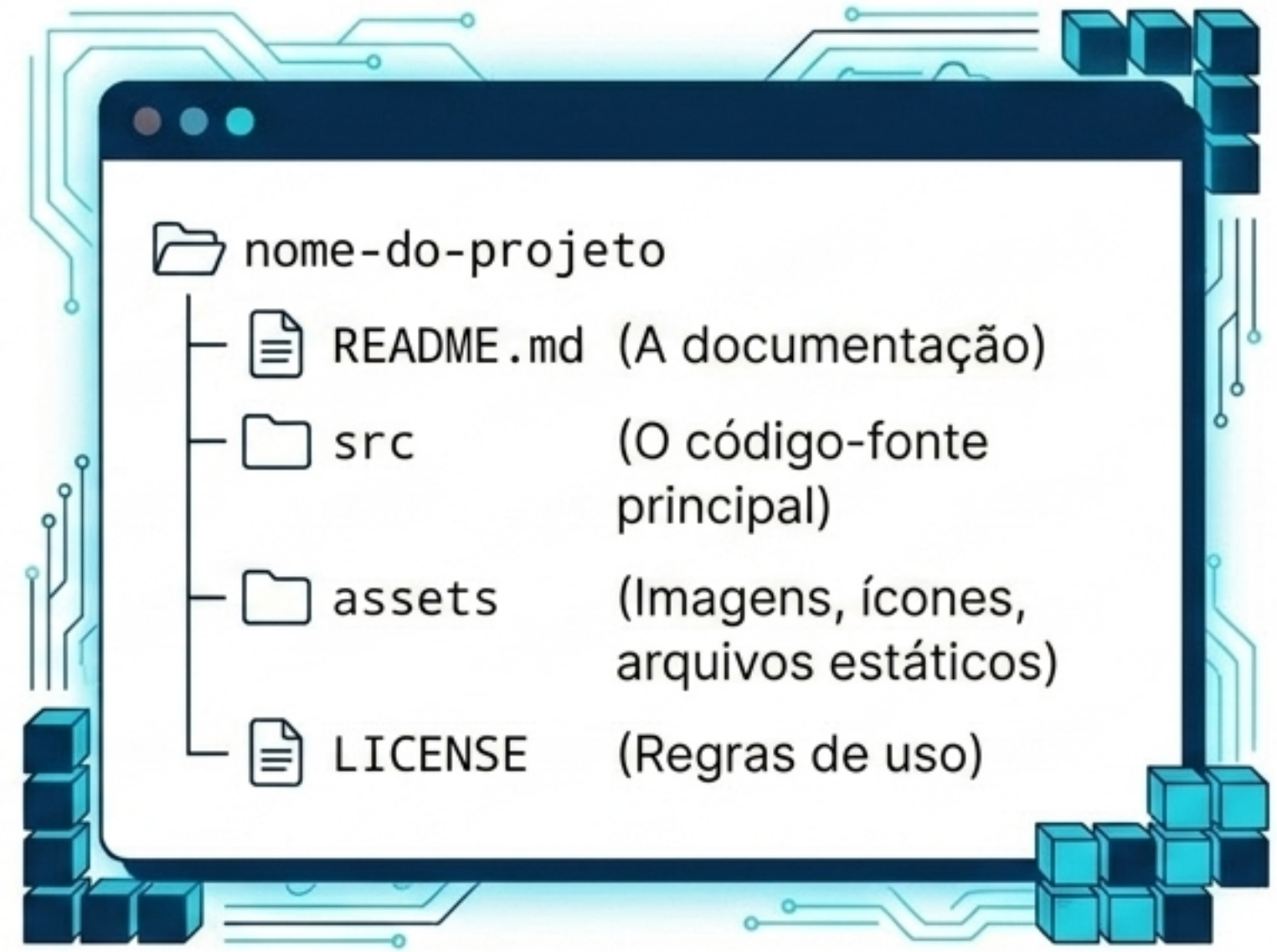
Evite

trabalho_final_mesmo,
teste123



Use

sistema-login, api-python,
portfolio-html-css



Todo Projeto Exige um Bom README

Título

O nome do sistema (Ex: # Sistema de Cadastro).

Descrição

Explique de forma clara qual é o objetivo do projeto e qual problema ele resolve.

Tecnologias Usadas

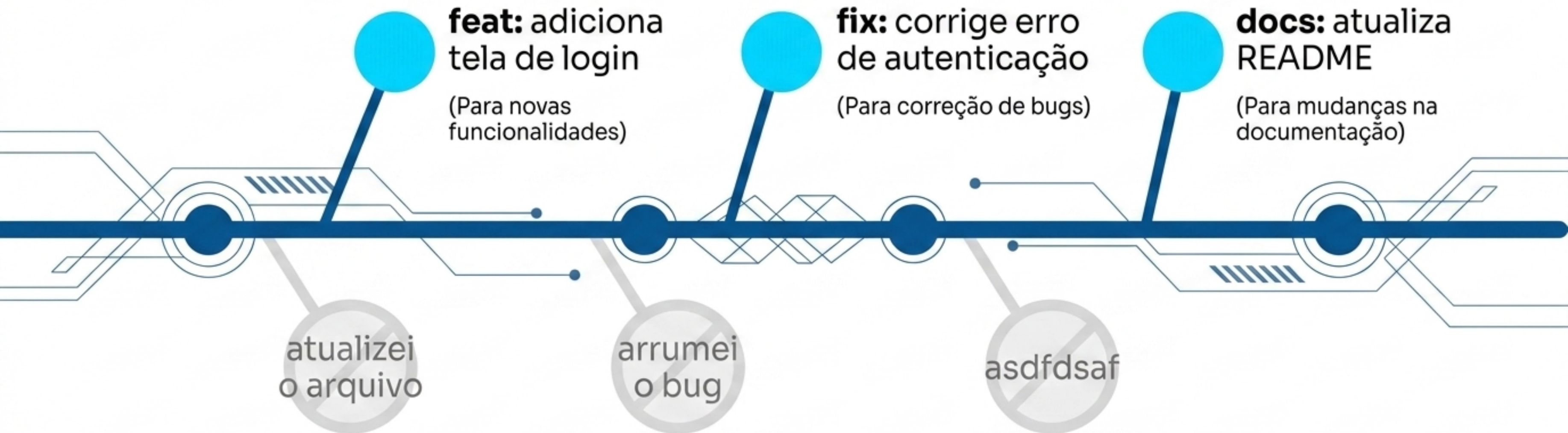
Liste as ferramentas (HTML, Python, Banco de Dados).

Como Executar

Instruções claras para outro desenvolvedor rodar seu código. Ex: `git clone URL`

Boas Práticas: A Arte do Commit Organizado

Seus commits contam a história do desenvolvimento do seu sistema.



O Protagonismo é Seu



A modularização organizou o seu raciocínio lógico. O GitHub organiza a sua trajetória profissional. O desenvolvimento de competências para resolver problemas reais da área de TI começa aqui.

Mantenha seus projetos atualizados, continue codificando e construa sua vitrine para o mundo.

Muito Obrigada! Um Ótimo Semestre e Sucesso na Jornada!

Professora Kadidja Valéria | Cursos de Tecnologias UDF